Hipófisis: hipopituitarismo, prolactina, diabetes insípida y otras endocrinopatías

FISIOPATOLOGIA · Clase 37 · adenohipófisis y neurohipófisis, déficit y exceso hormonal, segundos mensajeros y paratiroides

1 · EL EJE HIPOFISARIO Y CÓMO VIAJA LA SEÑAL

Hipotálamo
hace la ADH y las hormonas liberadoras que mandan sobre la adenohipófisis

manda con hormonas liberadoras a la

fabrica la ADH que guarda la

Adenohipófisis F3
secreta ACTH, TSH, GH, PRL, LH y FSH (la FSH actúa solo en la gónada)

Neurohipófisis
no fabrica hormonas: guarda y libera ADH y oxitocina

con sus hormonas manda a las

Glándulas diana
ACTH manda a la suprarrenal, TSH al tiroides y LH y FSH a la gónada

si es péptida, llega como

si es esteroidea, entra como

Hormonas péptidas F2
receptor de membrana; segundos mensajeros AMPc y GMPc

activa las proteínas

Esteroides (cortisol) F42
cruzan la membrana y usan receptor intracelular

Proteínas G F1 · F40 · F41
Gs: adenilato ciclasa, AMPc (la fosfodiesterasa lo degrada y la teofilina la bloquea); Gq: fosfolipasa C, IP3 y DAG

activa genes y produce una

genera el segundo mensajero y la

La célula diana cambia su función según el mensajero

libera la

2 · HIPOPITUITARISMO: LA HIPÓFISIS SE APAGA

Adenoma hipofisario
crece y comprime la hipófisis y, hacia arriba, el quiasma

Síndrome de Sheehan F8 · F9
hemorragia o shock posparto infarta la hipófisis agrandada del embarazo; es infarto de hipófisis, no pulmonar

hacia arriba comprime el quiasma:

comprime la hipófisis y causa

necrosa la adenohipófisis y causa

Hipopituitarismo F4 · F5
sale al destruirse más del 75 % del tejido anterior; pérdida progresiva y selectiva; panhipopituitarismo = todas

Hemianopsia bitemporal F6 · F28
el adenoma comprime el quiasma: se pierde el campo temporal de ambos ojos

se pierden primero

GATA F26
caen primero GH y gonadotropinas, luego TSH y ACTH; la ADH casi siempre se conserva

se resuelve tratando el tumor con

al faltar TSH y ACTH aparece

al faltar GH y gonadotropinas da

Amenorrea e infertilidad F10 · F27
en Sheehan, sin leche ni regla; fallan primero PRL y gonadotropinas

Insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo F7 · F11
ACTH baja: suprarrenal atrófica, hipoglicemia y sin hiperpigmentación

se trata con

se trata con

Reposición de las hormonas que faltan y control del tumor

3 · PROLACTINA: FALLA EL FRENO

Causas de PRL alta F33
prolactinoma, antagonistas de dopamina, lesión del tallo, embarazo y lactancia, hipotiroidismo primario

quitan el freno de la

Dopamina F32
frena a la prolactina de forma tónica: es la única hormona adenohipofisaria con este freno

al faltar el freno sube la

Prolactina alta F15 · F17
galactorrea; la big big PRL (unida a inmunoglobulinas) da PRL alta sin galactorrea

frena la hormona liberadora

Sin GnRH F16
caen LH y FSH: faltan estrógenos y testosterona; se pierde hueso

causa hipogonadismo con

si es prolactinoma se trata con

Amenorrea, infertilidad y osteoporosis
por hipogonadismo mantenido

mejora al normalizar la PRL con

Cabergolina o bromocriptina F34
agonistas de dopamina tratan el prolactinoma

puede causar hipogonadismo

4 · HIPOGONADISMO E INFERTILIDAD

Hipogonadismo secundario F20
falla de hipófisis o hipotálamo: LH y FSH bajas; lo causan los tumores hipofisarios

un ejemplo congénito es

Kallmann F21
falta de GnRH con anosmia

Infertilidad F23
12 meses de relaciones regulares sin protección sin lograr embarazo

puede deberse a causas

Causas prevenibles F22
varicocele, torsión, orquitis por parotiditis, calor

dañan el testículo y causan

Hipogonadismo primario F38
falla del testículo: baja la testosterona, se pierde el freno y LH y FSH suben

un ejemplo genético es

se parece a la falta de respuesta:

Klinefelter F39
47,XXY: testículos pequeños e infertilidad

Reifenstein F19
resistencia parcial a andrógenos con testículos presentes

5 · ADH Y DIABETES INSÍPIDA

ADH F25
se hace en el hipotálamo, se libera por la neurohipófisis y hace reabsorber agua en el túbulo colector (V2)

si falta por daño neuronal da

si el túbulo no responde da

Diabetes insípida central F13
falta ADH; permanente si las neuronas se destruyen, transitoria si hay bloqueo por edema o trauma

Diabetes insípida nefrogénica
el túbulo colector no responde a la ADH

al faltar ADH causa

al no responder a la ADH causa

Sin ADH no se reabsorbe agua F14
poliuria de orina diluida y sed intensa

si no se bebe lo suficiente da

se separa de otras causas con la

debe distinguirse de la

Deshidratación hipernatrémica
si no se repone el agua, hasta el coma

Prueba de la desmopresina F29 · F30
tras privación, la orina diluida que se concentra es central; si no se concentra, nefrogénica

Poliuria con ADH normal F12
gestación, diuresis osmótica, potomanía y polidipsia psicógena

se corrige con agua y

si se concentra, se trata con

Desmopresina (agonista V2) F31
más reposición de agua

6 · EXCESO DE GH: ACROMEGALIA

Adenoma somatotropo
secreta GH en exceso

sube la GH y el

la GH antagoniza la insulina:

IGF-1
el hígado lo forma bajo la GH; sube en el cribado

GH antagoniza la insulina F18 · F11
hiperglicemia; la diabetes endocrina nace del exceso de hormonas contrarreguladoras

tras cerrar las epífisis causa

si se mantiene causa

se confirma con el

Acromegalia F36 · F37
después del cierre epifisario (antes: gigantismo): manos y pies grandes, prognatismo, diastema, túnel carpiano e HTA

Diabetes
por exceso de GH sostenido

Test de glucosa oral F35
tras 75 g la GH normal baja a menos de 1 ng/mL; en el adenoma no se suprime

se corrige tratando el tumor con

se maneja con

tras confirmar se llega a

Localizar el tumor con RM; cirugía y fármacos

7 · EXCESO DE PTH: PARATIROIDES

Adenoma paratiroideo
secreta PTH en exceso

libera PTH y causa

Hiperparatiroidismo primario F43
PTH alta, calcio alto y fósforo bajo

resorbe hueso y favorece cálculos:

produce además

se distingue del hiperparatiroidismo

Hueso y riñón F24
resorción: dolor óseo y fracturas patológicas; cálculos renales

Gemidos y psíquicos
dolor abdominal, estreñimiento, fatiga y cambios psíquicos

Hiperparatiroidismo secundario F45
insuficiencia renal: calcio bajo, fósforo alto y PTH alta compensadora

forman parte del cuadro

forman parte del cuadro

Cuadro «huesos, piedras, gemidos y psíquicos»: calcio alto, fósforo bajo y PTH alta F44 · F46

concepto · mecanismo · desenlace · causa · signo · síntoma · complicación · diagnóstico · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Sin clase del docente — literatura (hipófisis, DI, prolactina, acromegalia, hipogonadismo, segundos mensajeros, hiperparatiroidismo)